

Übungsprotokoll

SYTB – Systemtechnik Betriebssysteme

	Übungsdatum: KW 24/25 – 25/25	Klasse: 3BHIT	Name: Adrian KORNBERGER
	Abgabedatum: 18.06.2025	Gruppe: SYTB2	Note:
Leitung: Dipl.-Ing. (FH) BRANDSTETTER Gerald	Mitübende: –		

Übungsbezeichnung:

NAS-Integration: XigmaNAS Setup, Domänenbeitritt und GPO-Netzlaufwerk

Inhaltsverzeichnis:

1	Aufgabenstellung	1
2	Abstract (English).....	2
3	Theoretische Grundlagen	3
4	Übungsdurchführung	3
5	Ergebnisse	5
6	Kommentar.....	5

1 Aufgabenstellung

Wir werden als zentralen Speicherort in unserem Netzwerk ein NAS einsetzen. Dazu brauchen wir eine neue virtuelle Maschine, in der wir XigmaNAS installieren werden.

Die ISO-Datei dafür findet ihr auf der XigmaNAS-Homepage, die ihr in den Ressourcen dieser Aufgabe findet.

Setzt entsprechend euren Überlegungen und den Hardware-Requirements (Achtung: 4 GB RAM reichen! eine neue VM mit XigmaNAS auf.

Rahmenbedingungen:

- Das NAS-Betriebssystem wird installiert (also kein Live-Betrieb von CD oder Stick)!

- Betriebssystem und Datenhaltung auf getrennten Datenträgern (Festplatten).
- Administration nach dem Initial-Setup über Browseroberfläche.

Weitere Infos:

- IP-Adresse natürlich aus dem für Server reservierten Bereich!
- NTP-Server ist jener DC, der gerade die FSMO-Rolle "PDC-Emulator" hat (wir haben aber jetzt eh nur einen).
- RAID1 oder RAID5 konfigurieren und formatieren (Datenplatten je nach Bedarf in die VM einfügen)

Domänenintegration:

Nun werden wir mit dem NAS der Domäne beitreten, damit wir den zur Verfügung gestellten Speicherplatz durch die Domänenbenutzer verwenden können. Sehr schön ist das in der Anleitung aus dem angefügten Link beschrieben bzw. wie immer auch in der XigmaNAS-Doku.

XigmaNAS benötigt für den Beitritt einen Account, der Domänen-Admin ist. Da nehmen wir aber nicht unseren bekannten Admin, sondern für solche Spezialaktionen macht man immer eigene Accounts (z. B. xigmanas@unseredomaene) - weil sich mit denen nie jemand "normal" anmelden soll, bspw. auch die Kennwörter nicht verfallen sollen und man den Account problemlos stilllegen können muss, sollte er korrumpiert worden sein (wir speichern hier immerhin Admin-Credentials auf einem Nicht-DC!).

Nach dem Domänenbeitritt gibt es natürlich ein Computerkonto für das NAS - siehe Screenshot 1!

Clientzugriff:

Als nächsten Schritt muss man dann noch in den SMB-Einstellungen unseren Mountpoint als Share definieren und danach kann man vom DC und auch vom Windows-Client den Share erreichen - siehe Screenshots 2!

Mappen eines persönlichen Laufwerks mittels GPO:

- Anlegen eines Verzeichnisses "UserDrives" auf dem zuvor freigegebene Share - dort sollen die persönlichen Verzeichnisse angelegt werden!
- Erstellen einer Gruppenrichtlinie, die automatisch ein persönliches Verzeichnis als Netzlaufwerk einbindet
- Andere Benutzer dürfen keinen Zugriff (Lesen/Schreiben) auf die Benutzerverzeichnisse haben!
- Das persönliche Verzeichnis soll wie der Benutzername heißen --> Variable %Username%

2 Abstract (English)

In this exercise, a XigmaNAS system was installed as a virtual machine and configured as a central network storage server.

The operating system and data disks were separated. The data disks were configured as a RAID1 mirror and shared through SMB.

The NAS was joined to the Active Directory domain htlkrem.s09.lan and a Group Policy Object was used to map a personal network drive for domain users.

3 Theoretische Grundlagen

NAS

Ein NAS stellt zentralen Speicherplatz im Netzwerk bereit. Clients greifen dabei über Netzwerkfreigaben auf Dateien und Ordner zu.

SMB

SMB wird in Windows-Netzwerken für Datei- und Ordnerfreigaben verwendet. XigmaNAS stellt SMB-Freigaben über Samba bereit.

Active Directory

Active Directory verwaltet Benutzer, Gruppen und Computer zentral. Durch den Domänenbeitritt kann das NAS Domänenbenutzer für den Zugriff verwenden.

RAID1

Bei RAID1 werden zwei Festplatten gespiegelt. Die Daten liegen dadurch auf beiden Datenplatten identisch vor.

GPO

Mit einer Gruppenrichtlinie kann ein Netzlaufwerk automatisch beim Benutzer angemeldet werden. Für den persönlichen Ordner wurde die Variable %Username% verwendet.

4 Übungsdurchführung

4.1 Virtuelle Maschine erstellen

In VirtualBox wurde eine neue virtuelle Maschine mit dem Namen NAS-XIGMA erstellt. Als Betriebssystemtyp wurde BSD / FreeBSD (64-bit) ausgewählt.

Der Arbeitsspeicher wurde auf 4096 MB gesetzt. Für das Betriebssystem wurde eine eigene virtuelle Festplatte erstellt. Danach wurden zwei weitere virtuelle Festplatten für die spätere Datenhaltung hinzugefügt.

Die XigmaNAS-ISO wurde unter Einstellungen > Massenspeicher als optisches Laufwerk eingebunden. Der Netzwerkadapter wurde mit dem Servernetz verbunden.

4.2 XigmaNAS installieren

Die VM wurde von der ISO gestartet. Im Konsolenmenü wurde die Installation auf die Systemplatte ausgewählt.

Nach Abschluss der Installation wurde die ISO wieder entfernt und die VM neu gestartet. XigmaNAS startete danach von der virtuellen Systemplatte.

4.3 Netzwerkkonfiguration

Im XigmaNAS-Konsolenmenü wurde die Netzwerkschnittstelle konfiguriert.

DHCP wurde deaktiviert. Als fixe IP-Adresse wurde 192.168.09.101/24 eingetragen. Als Gateway und DNS-Server wurde 192.168.09.1 verwendet.

Danach wurde die Weboberfläche im Browser über <http://192.168.09.101> geöffnet.

4.4 RAID1 einrichten

Im Webinterface m?ssen unter Disks > Management zuerst die beiden zus?tzlichen Datenplatten kontrolliert und ?bernommen werden.

Danach m?ssen unter Disks > Management > HDD Format die Datenplatten ada1 und ada2 ausgew?hlt und mit dem Format SoftRaid bzw. Software RAID vorbereitet werden. Die Systemplatte ada0 d?rfte nicht ausgew?hlt werden, da sie die Bootpartition enth?lt.

Unter Disks > Software RAID m?sste anschlie?end der RAID1-Verbund erstellt werden. In der Oberfl?che sollte der Verbund danach bei GEOM sichtbar sein. Als Name des Verbunds w?re raid1data vorgesehen.

Da gmirror status keine Ausgabe lieferte, m?sste der GEOM-Pfad zus?tzlich ?ber Tools > Command kontrolliert werden. Daf?r m?sste ls /dev/mirror ausgef?hrt werden. Dort sollte der Name des RAID-Ger?ts erscheinen, zum Beispiel raid1data.

Wenn beim Mountpoint die Meldung Wrong partition type or partition number bzw. /dev/mirror/raid1datap1: could not find special device erscheint, m?sste zuerst der fehlerhafte Mountpoint gel?scht werden. Danach m?sste kontrolliert werden, ob ada1 und ada2 wirklich als SoftRaid formatiert wurden und ob der RAID1-Verbund unter GEOM vorhanden ist.

Falls nur /dev/mirror/raid1data vorhanden ist, m?sste ?ber Tools > Command eine GPT-Partition und ein UFS-Dateisystem erstellt werden: gpart create -s gpt /dev/mirror/raid1data, danach gpart add -t freebsd-ufs /dev/mirror/raid1data und anschlie?end newfs -U /dev/mirror/raid1datap1.

Anschlie?end m?sste unter Disks > Mount Point > Management nicht ada1 oder ada2 ausgew?hlt werden, sondern das fertige GEOM-/RAID-Ger?t mirror/raid1data. Als Partitionstyp m?sste GPT partition, als Partitionsnummer 1, als Dateisystem UFS und als Mountpoint-Name data verwendet werden.

4.5 NTP und Dom?nendaten eintragen

Unter System > General Setup m?ssen Hostname und Dom?ne eingetragen werden.

Als Dom?ne m?sste htlkrems09.lan verwendet werden. Als DNS- und NTP-Server m?sste der Domain Controller mit 192.168.09.1 eingetragen werden.

4.6 Service-Account im Active Directory

Am Domain Controller m?sste Active Directory Users and Computers ge?ffnet werden.

Dort m?sste ein eigener Benutzer xigmanas angelegt werden. Bei diesem Konto m?sste User must change password at next logon deaktiviert und Password never expires aktiviert werden.

Der Benutzer m?sste anschlie?end zur Gruppe Domain Admins hinzugef?gt werden.

4.7 Dom?nenbeitritt

Im XigmaNAS-Webinterface m?sste unter Services > CIFS/SMB der SMB-Dienst aktiviert werden.

Die Authentifizierung m?sste auf Active Directory gestellt werden. Als NetBIOS-Name m?sste NAS eingetragen werden, als Workgroup HTLKREMS09 und als Realm HTLKREMS09.LAN.

Danach m?ssen der Domain Controller, der Benutzer xigmanas und das Passwort eingetragen werden. Nach Join Domain m?sste am Domain Controller kontrolliert werden, ob das Computerkonto des NAS erstellt wurde.

4.8 SMB-Share erstellen

Unter Services > CIFS/SMB > Shares m?sste ein neuer Share mit dem Namen data angelegt werden.

Als Pfad m?sste der Mountpoint /mnt/data ausgew?hlt werden. Danach m?sste der SMB-Dienst neu gestartet werden.

Der Zugriff m?sst vom Domain Controller und vom Windows-Client ?ber \\nas\data bzw. \\192.168.09.101\data getestet werden.

4.9 UserDrives und Berechtigungen

Im Share m?sst der Ordner UserDrives erstellt werden.

?ber Eigenschaften > Sicherheit > Erweitert m?ssen die Berechtigungen angepasst werden. Domain Admins und SYSTEM m?ssen Vollzugriff erhalten.

Domain Users d?rfen nur eigene Unterordner erstellen. CREATOR OWNER m?sst Vollzugriff auf selbst erstellte Unterordner und Dateien erhalten.

4.10 GPO f?r pers?nliches Laufwerk

Am Domain Controller m?sst die Group Policy Management Console ge?ffnet werden.

Es m?sst eine neue Gruppenrichtlinie erstellt und mit der passenden Benutzer-OU bzw. der Dom?ne verkn?pft werden.

Unter User Configuration > Preferences > Windows Settings > Drive Maps m?sst ein neues Netzlaufwerk erstellt werden.

Als Pfad m?sst \\nas\data\UserDrives\%Username% eingetragen werden. Reconnect m?sst aktiviert werden. Als Laufwerksbuchstabe m?sst H: verwendet werden.

4.11 Test am Windows-Client

Am Windows-Client m?sst gpupdate /force ausgef?hrt bzw. der Benutzer neu angemeldet werden.

Danach m?sst gepr?ft werden, ob Laufwerk H: automatisch verbunden wurde. Der Test m?sst mit zwei verschiedenen Dom?nenbenutzern durchgef?hrt werden.

Dabei m?sst kontrolliert werden, ob jeder Benutzer sein eigenes Verzeichnis erh?lt und nicht auf fremde Benutzerverzeichnisse zugreifen kann.

5 Ergebnisse

6 Kommentar

Beim RAID1 ist ein Fehler aufgetreten: XigmaNAS hat beim Mounten gemeldet das die Festplatten nicht geeignet sind obwohl die zwei Festplatten als SoftRaid vorbereitet waren, wurde das RAID nicht richtig als mountbares Ger?t bereitgestellt. Deshalb konnte ich den Mountpoint /mnt/data nicht erstellen und die ?bung nicht komplett machen. Trotzdem habe ich die Schritte die man machen h?tte m?ssen trotzdem protokolliert als h?tte es funktioniert.